

1、你的测试职业发展是什么？

A:测试经验越多，测试能力越高。所以我的职业发展是需要时间积累的，一步步向着高级测试工程师奔去。而且我也有初步的职业规划，前3年积累测试经验，按如何做好测试工程师的要点去要求自己，不断更新自己改正自己，做好测试任务。

2、你认为测试人员需要具备哪些素质？

A:做测试应该要有一定的协调能力，因为测试人员经常要与开发接触处理一些问题，如果处理不好的话会引起一些冲突，这样的话工作上就会不好做。还有测试人员要有一定的耐心，有的时候做测试很枯燥乏味。除了耐心，测试人员不能放过每一个可能的错误。

3、你为什么能够做测试这一行？

A:虽然我的测试技术还不是很成熟，但是我觉得我还是可以胜任软件测试这个工作的，因为做软件测试不仅是要求技术好，还有有一定的沟通能力，耐心、细心等外在因素。综合起来看我认为我是胜任这个工作的。

4、测试的目的是什么？

A:测试的目的是找出软件产品中的错误，使软件尽可能的符合用户的要求。当然软件测试是不可能找出全部错误的。

5、测试分为哪几个阶段？

A:一般来说分为 5 个阶段：单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试

6、单元测试的测试对象、目的、测试依据、测试方法？

A:测试对象是模块内部的程序错误，目的是消除局部模块逻辑和功能上的错误和缺陷。测试依据是模块的详细设计，测试方法是采用白盒测试。

7、怎样看待加班问题？

A:

加班的话我没有太多意见，但是我还是觉得如果能够合理安排时间的话，不会有太多时候加班的。

8、结合你以前的学习和工作经验，你认为如何做好测试。

A:根据我以前的工作和学习经验，我认为做好工作首先要有一个良好的沟通，只有沟通无障碍了，才会有好的协作，才会有更好的效率，再一个就是技术一定要过关，做测试要有足够的耐心，和一个良好的工作习惯，不懂的就要问，实时与同事沟通这样的话才能做好测试工作。

9、你为什么选择软件测试行业？

A:

因为之前了解软件测试这个行业，觉得他的发展前景很好。

10、根据你以前的工作或学习经验描述一下软件开发、测试过程，由哪些角色负责，你做什么？

A:要有架构师、开发经理、测试经理、程序员、测试员。我在里面主要是负责所分到的模块执行测试用例。

11、根据你的经验说说你对软件测试/质量保证的理解

A:软件质量保证与测试是根据软件开发阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计的一批测试用例(即输入数据和预期的输出结果)，并根据这些测试用例去运行程序，以发现错误的过程。它是对应用程序的各个方面进行测试以检查其功能、语言有效性及其外观排布。

12、软件测试的流程是什么？

A:需求调查：全面了解系统概况、应用领域、软件开发周期、软件开发环境、开发组织、时间安排、功能需求、性能需求、质量需求及测试要求等。根据系统概况进行项目所需的人员、时间和工作量估计以及项目报价，制定初步的项目计划。

测试准备：组织测试团队、培训、建立测试和管理环境等。

测试设计：按照测试要求进行每个测试项的测试设计，包括测试用例的设计和测试脚本的开发等。

测试实施：按照测试计划实施测试。

测试评估：根据测试的结果，出具测试评估报告。

13、你对 SQA 的职责和工作活动(如软件度量)的理解？

A:SQA 就是独立于软件开发的项目组，通过对软件开发过程的监控，来保证软件的开发流程按照指定的 CMM 规程(如果有相应的 CMM 规程),对于不符合项及时提出建议和改进方案，必要时可以向高层经理汇报以求问题的解决。通过这样的途径来预防缺陷的引入，从而减少后期软件的维护成本。SQA 主要的工作活动包括制定 SQA 工作计划，参与阶段产物的评审，进行过程质量、功能配置及物理配置的审计等；对项目开发过程中产生的数据进行度量等等。

14、说说你对软件配置管理的理解

A:项目在开发过程中要用相应的配置管理工具对配置项(包括各个阶段的产物)进行变更控制，配置管理的使用取决于项目规模和复杂性及风险的水平。软件的规模越大，配置管理就越显得重要。还有在配置管理中，有一个很重要的概念，那就是基线，是在一定阶段各个配置项的组合，一个基线就提供了一个正式的标准，随后的工作便基于此标准，并只有经过授权后才能变更这个标准。配置管理工具主要有 CC，VSS, CVS, SVN 等，我只用过 SVN，对其他的工具不是很熟悉。

15、怎样写测试计划和测试用例?

A:简单点，测试计划里应有详细的测试策略和测试方法，合理详尽的资源安排等，至于测试用例，那是依赖于需求(包括功能与非功能需求)是否细化到功能点，是否可测试等。

16、说说主流的软件工程思想(如 CMM、CMMI、RUP,XP,PSP,TSP 等)的大致情况及对他们的理解

A:CMM:SW Capability Maturity Model 软件能力成熟度模型，其作用是软件过程的改进、评估及软件能力的评鉴。

CMMI:Capability Maturity Model Integration 能力成熟度模型集成

CMMI 融入了大部分最新的软件管理实践，同时弥补了 SW-CMM 模型中的缺陷。

RUP:rational unified process 是软件工程话过程。

XP:extreme program，即极限编程的意思，适用于小型团队的软件开发，像上面第三个问题就可以结合原型法采用这样的开发流程。要明白测试对于 xp 开发的重要性，强调测试(重点是单元测试)先行的理念。编程可以明显提高代码的质量，持续集成对于快速定位问题有好处。

PSP，TSP 分别是个体软件过程和群体软件过程。大家都知道，CMM 只是告诉你做什么但并没有告诉你如何做，所以 PSP/TSP 就是告诉你企业在实施 CMM 的过程中如何做，PSP 强调建立个人技能(如何制定计划、控制质量及如何与其他人相互协作等等)。而 TSP 着重于生产并交付高质量的软件产品(如何有效的规划和管理所面临的项目开发任务等等)。总之，实施 CMM，永远不能真正做到能力成熟度的提升，只有将实施 CMM 与实施 PSP 和 TSP 有机结合起来，才能发挥最大的效力。因此，软件过程框架应该是 CMM/PSP/TSP 的有机集成。

Q:

17、你是怎样保证软件质量的，也就是说你觉得怎样才能最大限度的保证软件的质量？

A:测试并不能够最大限度的保证软件的质量，软件的高质量是开发和设计出来的，而不是测试出来的，它不仅要通过软件开发流程的监控，使得软件开发的各个阶段都要按照指定的规程进行，通过对各个阶段产物的评审，QA 对流程的监控，对功能及配置的审计来达到开发的最优化。当然测试也是保证软件质量的一个重要方式，是软件质量保证工程的一个重要组成部分。

18、基于目前中国的国情，大多数公司的项目进度紧张、人员较少、需求文档根本没有或者很不规范，你认为在这种情况下怎样保证软件的质量？（大多数公司最想知道的就是在这种困难面前你该怎么保证软件的质量，因为这些公司一般就是这种情况--既不想投入过多又想保证质量）

A:出现以上的情况，如果仅仅想通过测试来提高软件质量，那几乎是不可能的，原因是没有足够的时间让你去测试，少而不规范的文档导致测试需求无法细化到足够且有针对行的测试。所以，作为公司质量保证的因该和项目经理确定符合项目本身是和的软件生命周期模型(比如 RUP 的建材，原型法)，明确项目的开发流程并督促项目组按照此流程开展工作，所有项目组成员(项目经理更加重要)都要制定出合理的工作计划，加强代码的单元测试，在客户既定的产品

交付日期范围内，进行产品的持续集成等等，如果时间允许可以再配合客户进行必要的系统功能测试。

19、一个测试工程师应该具备哪些素质和技能？

A:

掌握基本的测试基础理论

本着找出软件存在的问题的态度进行测试，不要以挑刺的形象出现

可熟练阅读需求规格说明书等文档

以用户的观点看问题

有强烈的质量意识

细心和责任心

良好的有效的沟通方式(与开发人员及客户)

具有以往的测试经验能够及时准确的判断出高风险区在何处

20、做好软件测试的一些关键点

A:测试人员必须经过测试基础知识和理论的相关培训测试人员必须熟悉系统功能和业务测试要有计划，而且测试方案要和整个项目计划协调好必须实现编写测试用例，测试执行阶段必须根据测试用例进行易用性，功能，分支，边界，性能等功能行和非功能性需求都要进行测试对于复杂的流程一定要进行流程分支，组合条件分析，

再进行等价类划分准备相关测试数据测试设计的一个重要内容是要准备好具体的测试数据，清楚这个测试数据是测试那个场景或分支的。个人任务平均每三个测试用例至少应该发现一个 BUG，否则只能说明测试用例质量不好除了每天构建的重复测试可以考虑测试自动化外，其他暂时都不要考虑去自动话

21、软件测试员自身素质培养

A:首先，应对软件测试感兴趣和对自己有自信，如果具备了这两点，那么在开发过程中不管遇到什么样的困难，相信一定能克服善于怀疑，实际上没有绝对正确的，总有错误的地方，具有叛逆心理，别人认为不可能发生的事情，我却认为可能发生，别人认为是对的，我却认为不是对的 打破沙锅问到底的精神，对于只出现过一次的 BUG 一定要找出原因，不解决誓不罢休 保持一个良好的心情，否则可能无法把测试做好。不要把生活中的不愉快的情绪带到工作中来 做测试时要细心，不是所有的 BUG 都能很容易找出，一定要细心才能找到这些 BUG 灵活一些，聪明一点，多造一些容易产生 BUG 的例子 在有条件的情况下，多和客户沟通，他们身上有你所需要的 设身处地为客户着想，从他们的角度去测试系统 不要让程序员，以“这种情况不可能发生”这句话说服你，相反，你应该去说服他，告诉他在客户心理，并不是这样的 考虑问题要全面，结合客户的需求，业务流程和系统的架构等多方

面考虑问题 提出问题不要复杂化，这点和前面矛盾，如果你是一个新手，暂时不要管这点，因为最终将有你的小组成员讨论解决追求完美，对于新测试员来说，努力追求完美，这对你很好，尽管有些事情无法做到，但你应该尝试 幽默感，能和开发小组很好的沟通是关键，试着给你的开发小组找一个 BUG 杀手，或对他们说“我简直不敢相信，你写的程序居然到现在没有找到 BUG”

22、为什么要在一个团队中开展测试工作？

A:因为没有经过测试的软件很难在发布之前知道该软件的质量，就好比 ISO 质量认证一样，测试同样也需要质量认证，这个时候就需要在团队中开展软件测试的工作。在测试的过程中发现软件中存在的问题，及时让开发人员得知并修改问题，在即将发布时，从测试报告中得出软件的质量情况。

23、你所熟悉的软件测试类型有哪些？

A:测试类型有：功能测试、性能测试、界面测试 功能测试在测试工作中占有比例最大，功能测试也叫黑盒测试

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。负载测试和压力测试都属于性能测试，两者可以结合进行

界面测试，界面是软件与用户交互的最直接的层，界面的好坏决定用户对软件的第一印象

区别在于，功能测试关注产品的所有功能，要考虑到每个细节功能，每个可能存在的功能问题。性能测试主要关注产品整体的多用户并发下的稳定性和健壮性。界面测试则关注与用户体验相关内容，用户使用该产品

的时候是否易用，是否易懂，是否规范(用户无意输入无效的数据，当然考虑到体验性，不能太粗鲁的弹出警告)。做某个性能测试的时候，首先它可能是个功能点，首先要保证她的功能是没有问题的，然后再考虑性能的问题。

24、你认为做好测试用例设计工作的关键是什么?

A:白盒测试用例设计的关键是以较少的用例覆盖尽可能多的内部程序逻辑结构。黑盒测试用例设计的关键同样也是以较少的用例覆盖模块输出和输入接口。不可能做到完全测试，以最少的用例在合理的时间内发现最多的问题。软件的黑盒测试意味着测试要在软件的接口处进行，这种方法是把测试对象看作是一个黑盒子，测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性，只依据程序的需求规格说明书，检查程序的功能是否符合它的功能说明。因此黑盒测试又叫功能测试或者数据驱动测试。

黑盒测试主要是为了发现以下几类错误：

是否有不正确或遗漏的功能

在接口上，输入是否能正确的接受？能否输出正确的结果

是否有数据结构错误或外部信息(例如数据文件)访问错误

性能上是否能够满足要求

是否有初始化或终止性错误

软件的白盒测试是对软件的过程性细节做细致的检查。这种方法是把测试对象看作一个打开的盒子，它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构和有关信息，设计或者选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试。通

过在不同点检查程序状态，确定实际状态是否与预期的状态一直。因此白盒测试又称为结合测试或逻辑驱动测试。

白盒测试主要是想对程序模块进行如下检查：

对程序模块的所有独立的执行路径至少测试一遍

对所有的逻辑判定，取“真”与取“假”的两种情况都能至少测一遍

在循环的边界和运行的界限内执行循环体

测试内部数据结构的有效性等等

25、请详细介绍一下各种测试类型的含义

A: 单元测试(模块测试)是开发者编写的一小段代码，用于检验被测测试代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。通常而言，一个单元测试是用于判断某个特定条件(或者场景)下某个特定函数的行为。单元测试是由程序员自己来完成，最终受益的也是程序员自己。可以这么说，程序员有责任编写功能代码，同时也就有责任为自己的代码编写单元测试。执行单元测试，就是为了证明这段代码的行为和我们期望的一致

集成测试(也叫组装测试、联合测试)是单元测试的逻辑扩展。它最简单的形式是：两个已经经过测试的单元组合成一个组件，并且测试它们之间的接口。从这一层上讲，组件是指多个单元的集成聚合。在现实方案中，许多单元组合成组件，而这些组件又聚合成程序的更大部分。方法是测试片段的组合，并最终扩展进程，将您的模块与其他组的模块一起测试。最后，将构成进程的所有模块一起测试

系统测试是将经过测试的子系统装配成一个完整系统来测试。它是检验系统是否确实能提供系统方案说明书中制定功能的有效方法。(常见的联调测试)。系统测试的目的是对最终软件系统进行全面测试，确保最终软件系统满足产品需求而遵循系统设计

验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。验收测试的目的是确保软件准备就绪，并且可以让用户将其执行软件的既定功能和任务。验收测试是向未来的用户表明系统能够像预订要求那样工作。经集成测试后，已经按照设计把所有的模块组装成一个完整的软件系统，接口错误也已经基本排除了，接着就应该进一步验证软件的有效性，这就是验收测试的任务，即软件的功能和性能如同用户所合理期待的那样

26、测试计划工作的目的是什么？测试计划工作的内容都包括什么？其中哪些是最重要的？

A:软件测试计划是知道测试过程的纲领性文件，包含了产品概述、测试策略、测试方法、测试区域、测试配置、测试周期、测试资源、测试交流、风险分析等内容。借助软件测试计划，参与测试的项目成员，尤其是测试管理人员，可以明确测试任务和测试方法，保持测试实施过程的顺畅沟通，跟踪和控制测试进度，应对测试过程中的各种变更。

测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。所以其中最重要的是测试策略和测试方法(最好能先评审)。

27、您认为做好测试计划工作的关键是什么？

A:明确测试的目标，增强测试计划的实用性

编写软件测试计划的重要目的就是使测试过程能够发现更多的软件缺陷，因此软件测试计划的价值取决于它对帮助管理测试项目，并且找出软件潜在的缺陷。因此，软件测试计划中的测试范围必须高度覆盖功能需求，测试方法必须切实可行，测试工具并且具有较高的实用性，便于使用，生成的测试结果准确。

坚持“5W”规则，明确内容与过程

“5W”规则指的是“WHAT(做什么)”、“WHY(为什么做)”、“WHEN(何时做)”、“WHERE(在哪里)”、“HOW(如何做)”。利用“5W”规则创建软件测试计划，可以帮助测试团队理解测试的目的(WHY)，明确测试的范围和内容(WHAT)，确定测试的开始和结束日期(WHEN)，指出测试的方法和工具(HOW)，给出测试文档和软件存放的位置(WHERE)。

采用评审和更新机制，保证测试计划满足实际需求

测试计划完成后，如果没有经过评审，直接发送给测试团队，测试计划内容的可能不准确或遗漏测试内容，或者软件需求变更引起测试范围的增减，而测试计划的内容没有及时更新，误导测试执行人员。

分别创建测试计划与测试详细规格、测试用例

应把详细的测试技术指标包含到独立创建的测试详细规格文档，把用于指导测试小组执行过程的测试用例放到独立创建的测试用例文档或测试用例管理数据库中。测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。

28、当开发人员说不是 BUG 时，你如何应付？

A:

开发人员说不是 BUG，有 2 种情况，一是需求没有确定，所以我可以这么做，这个时候可以找来产品经理进行确认，需不需要改动。3 方商量确定好后再看要不要改。二是这种情况不可能发生，所以不需要修改，这个时候，我可以先尽可能的说出是 BUG 的一句是什么？如果被用户发现或出了问题，会有什么不良结果？程序员可能会给你很多理由，你可以对他的解释进行反驳。如果还是不行，那

我可以给这个问题提出来，跟开发经理和测试经理进行确认，如果要修改就改，如果不要修改就不改。其实有些真的不是 BUG，我也只是建议的方式写进测试文档中，如果开发人员不修改也没有大问题。如果不是 BUG 的话，一定要坚持自己的立场，让问题得到最后的确认。

29、你自认为测试的优势在哪里？

A:优势在于我对测试坚定不移的信心和热情，虽然经验还不足，但测试需要的基本技能我有信心在工作中得以发挥。

30、什么是系统瓶颈？

A:瓶颈主要是指整个软硬件构成的软件系统某一方面或者几个方面能力不能满足用户的特定业务要求，“特定”是指瓶颈会在某些条件下会出现，因为毕竟大多数系统在投入前。

严格的从技术角度讲，所有的系统都会有瓶颈，因为大多数系统的资源配置不是协调的，例如 CPU 使用率刚好达到 100 % 时，内存也正好耗尽的系统不是很多见。因此我们讨论系统瓶颈要从应用的角度讨论：关键是看系统能否满足用户需求。在用户极限使用系统的

情况下，系统的响应仍然正常，我们可以认为改系统没有瓶颈或者瓶颈不会影响用户工作。

因此我们测试系统瓶颈主要是实现下面两个目的：

发现“表面”的瓶颈。主要是模拟用户的操作，找出用户极限使用系统时的瓶颈，然后解决瓶颈，这是性能测试的基本目标

发现潜在的瓶颈并解决，保证系统的长期稳定性。主要是考虑用户在将来扩展系统或者业务发生变化时，系统能够适应变化。满足用户目前需求的系统不是最好的，我们设计系统的目标是在保证系统整个软件生命周期能够不断适应用户的变化，或者通过简单扩展系统就可以适应新的变化

31、文档测试主要包含什么内容？

A: 在国内软件开发管理中，文档管理几乎是最弱的一项，因而在测试工作中特别容易忽略文档测试也就不足为奇了。要想给用户提供完整的产品，文档测试是必不可少的。文档测试一般注重下面几个方面：

文档的完整性：主要是测试文档内容的全面性与完整性，从总体上把握文档的质量。例如用户手册应该包括软件的所有功能模块

描述与软件实际情况的一致性：主要测试软件文档与软件实际的一致程度。例如用户手册基本完整后，我们还要注意用户手册与实际功能描述是否一致。因为文档往往跟不上软件版本的更新速度

易理解性：主要是检查文档对关键、重要的操作有无图文说明，文字、图表是否易于理解。对于关键、重要的操作仅仅只有文字说明肯定是不够的，应该附有图表使说明更为直观和明了

文档中提供操作的实例：这项检查内容主要针对用户手册。对主要功能和关键操作提供的实例是否丰富，提供的实例描述是否详细。只有简单的图文说明，而无实例的用户手册看起来就像是软件界面的简单拷贝，对于用户来说，实际上没有什么帮助

印刷与包装质量：主要是检查软件文档的商品化程度。有些用户手册是简单打印、装订而成，过于粗糙，不易于用户保存。优秀的文档例如用户手册和技术白皮书，应提供商品化包装，并且印刷精美

32、功能测试用例需要详细到什么程度才是合格的？

A:这个问题也是测试工程师经常问的问题。有人主张测试用例详细到每个步骤执行什么都要写出来，目的是即使一个不了解系统的新手都可以按照测试用例来执行工作。主张这类写法的人还可以举出例子：欧美、日本等软件外包文档都是这样做的。

另外一种观点就是主张写的粗些，类似于编写测试大纲。主张这种观点的人是因为软件开发需求管理不规范，变动十分频繁，因而不能按照欧美的高标准来编写测试用例。这样的测试用例容易维护，可以让测试执行人员有更大的发挥空间。

实际上，软件测试用例的详细程度首先要以覆盖到测试点为基本要求。举个例子：“用户登陆系统”的测试用例可以不写出具体的执行数据，但是至少要写出五种以上情况（），如果只用一句话覆盖了这个功能是不合格的测试用例。覆盖功能点不是指列出功能点，而是要写出功能点的各个方面（如果组合情况较多时可以采用等价划分）。

另一个影响测试用例的就是组织的开发能力和测试对象特点。如果开发力量比较落后，编写较详细的测试用例是不现实的，因为根本没有那么大的资源投入，当然这种情况很随着团队的发展而逐渐有所改善。测试对象特点重点是指测试对象在进度、成本等方面的要求，如果进度较紧张的情况下，是根本没有时间写出高质量的测试用例的，甚至有些时候测试工作只是一种辅助工作，因而不编写测试用例。

因此，测试用例的编写要根据测试对象特点、团队的执行能力等各个方面综合起来决定编写策略。最后要注意的是测试人员一定不能抱怨，力争在不断提高测试用例编写水平的同时，不断地提高自身能力。

33、配置和兼容性测试的区别是什么？

A:配置测试的目的是保证软件在其相关的硬件上能够正常运行，而兼容性测试主要是测试软件能否与不同的软件正确协作。

配置测试的核心内容就是使用各种硬件来测试软件的运行情况，一般包括：

软件在不同的硬件上的运行情况

软件在不同的组件上的运行情况，例如开发的 app 要测试在不同厂商手机上的安装运行情况

不同的外设

不同的接口

不同的可选项，例如不同的内存大小

兼容性测试的核心内容：

测试软件是否能在不同的操作系统平台上兼容

测试软件是否能在同一操作系统平台的不同版本上兼容

软件本身能否向前或者向后兼容

测试软件能否与其它相关的软件兼容

数据兼容性测试，主要是指数据能否共享

配置和兼容性测试通称对开发系统类软件比较重要，例如驱动程序、操作系统、数据库管理系统等。具体进行时仍然按照测试用例来执行。

34、软件文档测试主要包含什么？

A:随着软件文档系统日益庞大，文档测试已经成为软件测试的重要内容。文档测试对象主要如下：

包装文字和图形

市场宣传材料、广告以及其它插页

授权、注册登记表

最终用户许可协议

安装和设置向导

用户手册

联机帮助

样例、示范例子和模板

文档测试的目的是提高易用性和可靠性，降低支持费用，因为用户通过文档就可以自己解决问题。因文档测试的检查内容主要如下：

读者对象——主要是文档的内容是否能让该级别的读者理解

术语——主要是检查术语是否适合读者

内容和主题——检查主题是否合适、是否丢失、格式是否规范

等

图标和屏幕抓图——检查图表的准确度和精确度

样例和示例——是否与软件功能一致

拼写和语法

文档的关联性——是否与其它相关文档的内容一致，例如与广告信息是否一致

文档测试是相当重要的一项测试工作，不但要给予充分的重视，更要认真的完成，像做功能测试一样来对待文档测试。

35、没有产品说明书和需求文档地情况下能够进行黑盒测试吗？

A:这个问题是国内测试工程师经常遇到的问题，根源就是国内软件开发文档管理不规范，对变更的管理方法就更不合理了。实际上没有任何文档的时候，测试人员是能够进行黑盒测试的，这种测试方式我们可以称之为探索测试，具体做法就是测试工程师根据自己的专业技能、领域知识等不断的深入了解测试对象、理解软件功能，进而发现缺陷。

在这种做法基本上把软件当成了产品说明书，测试过程中要和开发人员不断的进行交流。尤其在作项目的时候，进度压力比较大，可以作为加急测试方案。最大的风险是不知道有些特性是否被遗漏。

36.您所熟悉的测试用例设计方法都有哪些？请分别以具体的例子来说明这些方法在测试用例设计工作中的应用。

1> 等价类划分：

划分等价类：等价类是指某个输入域的子集合.在该子集合中,各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的.并合理地假定:测试某等价类的代表值就等于对这一类其他值的测试.因此,可以把全部输入数据合理划分为

若干等价类,在每一个等价类中取一个数据作为测试的输入条件,就可以用少量代表性的测试数据.取得较好的测试结果.等价类划分可有两种不同的情况:有效等价类和无效等价类.

2> 边界值分析法

边界值分析方法是对等价类划分方法的补充。测试工作经验告诉我,大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上,而不是发生在输入输出范围的内部.因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误.

使用边界值分析方法设计测试用例,首先应确定边界情况.通常输入和输出等价类的边界,就是应着重测试的边界情况.应当选取正好等于,刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据,而不是选取等价类中的典型值或任意值作为测试数据.

3> 错误推测法：基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误,从而有针对性的设计测试用例的方法.

错误推测方法的基本思想: 列举出程序中所有可能有的错误和容易发生错误的特殊情况,根据他们选择测试用例. 例如, 在单元测试时曾列出的许多在模块中常见的错误. 以前产品测试中曾经发现的错误等, 这些就是经验的总结. 还有, 输入数据和输出数据为 0 的情况. 输入表格为空格或输入表格只有一行. 这些都是容易发生错误的情况. 可选择这些情况下的例子作为测试用例.

4> 因果图方法: 前面介绍的等价类划分方法和边界值分析方法,都是着重考虑输入条件,但未考虑输入条件之间的联系, 相互组合等. 考虑输入条件之间的相互组合,可能会产生一些新的情况. 但要检查输入条件的组合不是一件容易的事情, 即使把所有输入条件划分成等价类,他们之间的组合情况也相当多. 因此必须考虑采用一种适合于描述对于多种条件的组合,相应产生多个动作的形式来考虑设计测试用例. 这就需要利用因果图 (逻辑模型) . 因果图方法最终生成的就是判定表. 它适合于检查程序输入条件的各种组合情况.

图 (逻辑模型) . 因果图方法最终生成的就是判定表. 它适合于检查程序输入条件的各种组合情况.

场景法 - 判定表法等方法

37.您以往是否曾经从事过性能测试工作? 如果有, 请尽可能的详细描述您以往的性能测试工作的完整过程。

A: 是的，曾经做过 xx 方面的性能测试，虽然做的时间并不久（2 个月吧），当时呢，是有位 xx 性能测试经验非常丰富的前辈带着我一起做。性能测试类型包括负载测试，强度测试，容量测试等

负载测试：负载测试是一种性能测试指数据在超负荷环境中运行，程序是否能够承担。

强度测试：强度测试是一种性能测试，他在系统资源特别低的情况下软件系统运行情况

容量测试：确定系统可处理同时在线的最大用户数在 xx 流量逐渐加大的情况下，开始考虑做性能测试了，首先要写好性能测试计划，根据运营数据得出流量最大的页面（如果是第一次的话，一般是首页，下载页，个人帐户页流量最大，而且以某种百分比），

Web 服务器指标指标：

Avg Rps: 平均每秒钟响应次数 = 总请求时间 / 秒数；

Successful Rounds: 成功的请求；

Failed Rounds : 失败的请求；

Successful Hits : 成功的点击次数；

Failed Hits : 失败的点击次数；

Hits Per Second : 每秒点击次数；

Successful Hits Per Second : 每秒成功的点击次数；

Failed Hits Per Second : 每秒失败的点击次数；

Attempted Connections : 尝试链接数;

38. 您在从事性能测试工作时，是否使用过一些测试工具？如果有，请试述该工具的工作原理，并以一个具体的工作中的例子描述该工具是如何在实际工作中应用的。

39. 您认为性能测试工作的目的是什么？做好性能测试工作的关键是什么？

40. 在您以往的工作中，一条软件缺陷（或者叫 Bug）记录都包含了哪些内容？如何提交高质量的软件缺陷（Bug）记录？

41. 您以往所从事的软件测试工作中，是否使用用了一些工具来进行软件缺陷（Bug）的管理？如果有，请结合该工具描述软件缺陷（Bug）跟踪管理的流程。

42. 您认为在测试人员同开发人员的沟通过程中,如何提高沟通的效率和改善沟通的效果？维持测试人员同开发团队中其他成员良好的人际关系的关键是什么？

43. 在您以往的测试工作中，最让您感到不满意或者不堪回首的事情是什么？您是如何来对待这些事情的呢？

44. 在即将完成这次笔试前，您是否愿意谈一些自己在以往的学习和工作中获得的工作经验和心得体会？（可以包括软件测试、过程改进、软件开发或者与此无关的其他方面）

45. 你对测试最大的兴趣在哪里？为什么？

最大的兴趣就是测试有难度，有挑战性！做测试越久越能感觉到做好测试有多难。曾经在无忧测试网上看到一篇文章，是关于如何做好一名测试工程师。一共罗列了 11，12 点，有部分是和人的性格有关，有部分需要后天的努力。但除了性格有关的 1，2 点我没有把握，其他点我都很有信心做好它。

刚开始进入测试行业时，对测试的认识是从无忧测试网上了解到的一些资料，当时是冲着做测试需要很多技能才能做的好，虽然入门容易，但做好很难，比开发更难，虽然当时我很想做开发（学校专业课我基本上不缺席，因为我喜欢我的专业），但看到测试比开发更难更有挑战性，想做好测试的意志就更坚定了。

不到一年半的测试工作中，当时的感动和热情没有减退一点（即使环境问题以及自身经验，技术的不足，做测试的你一定也能理解）。

我觉得做测试整个过程中有 2 点让我觉得很有难度（对我来说，有难度的东西我就非常感兴趣），第一是测试用例的设计，因为测试的精华就在测试用例的设计上了，要在版本出来之前，把用例写好，用什么测试方法写？（也就是测试计划或测试策略），如果你刚测试一个新任务时，你得花一定的时间去消化业务需求和技术基础，业务需求很好理解（多和产品经理和开发人员沟通就能达到目的），而技术基础可就没那么简单了，这需要你自觉的学习能力，比如说吧，最基本的技术知识你要知道内部是怎么运作的，后台是怎么响应用户请求的？测试环境如何搭建？这些都需要最早的学好。至少在开始测试之前能做好基本的准备，可能会遇到什么难题？需求细节是不是没有确定好？这些问题都能在设计用例的时候发现。

第二是发现 BUG 的时候了，这应该是测试人员最基本的任务了，一般按测试用例开始测试就能发现大部分的 bug，还有一部分 bug 需要测试的过程中更了解所测版本的情况获得更多信息，补充测试用例，测试出 bug。还有如何发现 bug？这就需要在测试用例有效的情况下，通过细心和耐心去发现 bug 了，每个用例都有可能发现 bug，每个地方都有可能出错，所以测试过程中思维要清晰（测试过程数据流及结果都得看仔细了，bug 都在里面发现的）。如何描述 bug 也很有讲究，bug 在什么情况下会产生，如果条件变化一点点，就不会有这个 bug，以哪些最少的操作步骤就能重现这个 bug，这个

bug 产生的规律是什么？如果你够厉害的话，可以帮开发人员初步定位问题。

46.你以前工作时的测试流程是什么？

公司对测试流程没有规定如何做，但每个测试人员都有自己的一套测试流程。我说下我 1 年来不断改正（自己总结，吸取同行的方法）后的流程吧。

需求评审（有开发人员，产品经理，测试人员，项目经理） - >需求确定(出一份确定的需求文档)- >开发设计文档（开发人员在开始写代码前就能输出设计文档） - >想好测试策略，写出测试用例- >发给开发人员和测试经理看看（非正式的评审用例） - >接到测试版本- >执行测试用例（中间可能会补充用例） - >提交 bug（有些 bug 需要开发人员的确定（严重级别的，或突然发现的在测试用例范围之外的，难以重现的），有些可以直接录制进 TD） - >开发人员修改（可以在测试过程中快速的修改） - >回归测试（可能又会发现新问题，再按流程开始跑）。

47.当开发人员说不是 BUG 时，你如何应付？

开发人员说不是 bug，有 2 种情况：

1、是需求没有确定，所以我可以这么做，这个时候可以找来产品经理进行确认，需不需要改动，3方商量确定好后再看要不要改。

2、是这种情况不可能发生，所以不需要修改，这个时候，我可以先尽可能的说出是 BUG 的依据是什么？如果被用户发现或出了问题，会有什么不良结果？程序员可能会给你很多理由，你可以对他的解释进行反驳。如果还是不行，那我可以给这个问题提出来,跟开发经理和测试经理进行确认,如果要修改就改,如果不要修改就不改。其实有些真的不是 bug，我也只是建议的方式写进 TD 中，如果开发人员不修改也没有大问题。如果确定是 bug 的话，一定要坚持自己的立场，让问题得到最后的确认。

48.请问 web 测试和 app 测试的区别在哪里

我认为手机测试和 web 测试最大的区别是，web 的兼容性主要是浏览器和系统的兼容性，而手机还多了屏幕的自适应测试。同时手机更加注重用户的体验性，即功能需要做的简单易用。

49.如何提高 selenium 脚本的执行速度

50.你的自动化用例执行策略是什么?

51.用例在运行过程中经常出现不稳定的情况，也就是说这次可以通过，下次就没办法通过了，如何去提升用例的稳定性。

52.selenium 中如何保证操作元素的成功率，也就是说如何保证我点击的元素一定可以点击的

53.selenium 中 hidden 或者是 display = none 的元素是否可以定位到

54.selenium 如何判断元素是否存在

55.什么是持续集成?

56.自动化测试的时候是不是需要连接数据库做数据校验

57.点击链接以后，selenium 是否会等待该页面加载完毕

58.webdriver client 的原理是什么?

59.python 中如何在一个 function 里面设置一个全局变量

60.python 里面 search () 和 match() 的区别?

61.python 里面如何实现 tuple 和 list 的转换

62.python 的 pass 语句的作用是什么?

63.python 里面如何拷贝一个对象?

64.用 python 写一个冒泡排序

65.三种查看 server.log 文件内容

66.编辑 start.sh 文件

67.删除 temp.conf 文件

68.删除 test 文件

69.查看后台所有 Java 进程

70.结束后台 Java 进程

71.编辑 maven 项目

72.将 start.sh 改为可执行权限

73.启动 jboss 服务

74.跨服务器拷贝文件

75.数据库操作

为管理岗位业务培训信息建立 3 个表

s(S# SN SDSA)分别代表学号 S#、学员姓名 SN、所属单位 SD、学员年龄 SA

c(C#CN)分别代表课程编号 C#、课程名称 CN

sc(s#CG)分别代表学号 S#、所选修的课程编号 C#、学习成绩 G

1、查询学习成绩大于等于 60 的学员年龄

2、查询选修两门课的学生的平均年龄

3、删除 S 表所属单位为 Math 的数据

76、U 自动化

- 写出至少 3 种 selenium 元素定位方
- 简述 selenium 式等待和隐式等待作用和区别
- 请用 Selenium 从 Tu 为"A"窗口切换到 Te 为"B"的窗口(编程语言不限)

77.TCP/IP 原理说一下? TCP 有哪几个状态, 分别是什么意思?

以 tcp/ip 协议为核心,分五层。tcp 工作在第 4 层, 主要有 tcp 和 udp 协议。其中 tcp 是可靠协议, udp 是不可靠协议。 tcp 传输之前, 需要建立连接, 通过三次握手实现。

TCP 三次握手状态：首先是 closed 状态，当发起连接后，进入 Listen 状态，当三次握手之后，进入 EST 状态。三次握手中间还有一个临时状态:SYN_SENT。SYN_SENT 当应用程序发送 ack 之后，进入 EST 状态,如果没有发送，就关闭 closed.

78.有个客户说访问不到你们的网站，但是你们自己测试内网和外网访问都没问题。你会怎么排查并解决客户的问题？

79.redhat 6.X 版本系统 和 centos 7.X 版本有啥区别？

桌面系统（6/GNOME2.x、7/GNOME3.x）、文件系统（6/ext4、7/xfs）、内核版本（6/2.6x、7/3.10x）、防火墙（6/iptables、7/firewalld）、默认数据库（6/mysql、7/mariadb）、启动服务（6/service 启动、7/systemctl 启动）、网卡（6/eth0、7/ens192）等。

80.你会用什么方法查看某个应用服务的流量使用情况？

如果是单一应用的服务器，只需要用 iftop、sar 等工具统计网卡流量就可以。如果服务器跑了多个应用，可以使用 nethogs 工具实

现，它的特别之处在于可以显示每个进程的带宽占用情况，这样可以更直观获取网络使用情况。

81.mysql 主从复制原理说一下？

mysql 支持三种复制类型（基于语句的复制、基于行的复制、混合类开进的复制）。

如果你记不住太多内容，可以简单说明一下原理：

- (1) master 将改变记录到二进制日志(binary log)中（这些记录叫做二进制日志事件，binary log events）；
- (2) slave 将 master 的 binary log events 拷贝到它的中继日志(relay log)；
- (3) slave 重做中继日志中的事件，将改变反映它自己的数据。

82.用什么命令可以查看上一次服务器启动的时间、上一次谁登录过服务器？

w 命令查看上次服务器启动时间。last 命令 查看登录。

主观面试题

83. 为什么想进本公司?

这通常是面试官最先问到的问题。此时面试官就开始评断录用与否了，建议大家先判断自己去应徵的工作性质，是专业能力导向呢，或是需要沟通能力，其实现在市场多以服务为方向，所以口才被视为基本能力之一，所以在此时就要好好表现自己的口才，而口才较差者就务必表现出自己的专业能力即诚意，弥补口才不足的部分。回答这个问题时，一定要积极正面，如想要使自己能有更好的发展空间，希望能在相关领域中有所发展，希望能在公司多多学习等等；此时可以稍稍夸一下面试公司，但切记一定要诚恳，不然可是会画蛇添足，得不偿失哦！对于社会新鲜人的建议则是，由于之前没有工作经验，所以建议你可以坦承的说出自己的动机，不过用语还是要思考一下

84. 喜欢这份工作的哪一点?

相信其实大家心中一定都有答案了吧！每个人的价值观不同，自然评断的标准也会不同，但是，在回答面试官这个问题时可不能太直接就把自己心理的话说出来，尤其是薪资方面的问题，不过一些无伤大雅的回答是不错的考虑，如交通方便，工作性质及内容颇能符合自己的兴趣等等都是不错的答案，不过如果这时自己能仔细思考出这份工作的与众不同之处，相信在面试上会大大加分。

85.自己的优缺点为何？

有许多面试官都喜欢问这个问题，目的是在于检视人才是否适当，求职者的诚恳度等等，在这之前应该好好分析自己，将自己的优点与缺点列张单子，在其中挑选亦是缺点亦是优点的部分，在回答问题时，以优点作为主要诉求，强调可以为公司带来利益的优点，如积极，肯学习是最普遍的回答，而缺点部分则建议选择一些无伤大雅的小缺点，或是上述那些模棱两可的优缺点作为回答，这样才不会使面试官太过针对缺点做发挥，造成面试上的困难。

86.对公司的了解有多少？

这时准备的功夫就派上用场，将你之前所吸收的信息发挥出来吧！至少也要知道公司的产品是哪些，提供哪些服务等等，不然面试官一问当场傻在那儿就糗大了，所以一定要事前准备！

87.对工作的期望与目标何在?

这是面试者用来评断求职者是否对自己有一定程度的期望、对这份工作是否了解的问题。对于工作有确实学习目标的人通常学习较快，对于新工作自然较容易进入状况，这时建议你，最好针对工作的性质找出一个确实的答案，如业务员的工作可以这样回答：“我的目标是能成为一个超级业务员，将公司的产品广泛的推销出去，达到最好的业绩成效；为了达到这个目标，我一定会努力学习，而我相信以我认真负责的态度，一定可以达到这个目标。”其他类的工作也可以比照这个方式来回答，只要在目标方面稍微修改一下就可以了。

88.为什么要离职?

回答这个问题时一定要小心，就算在前一个工作受到在大的委屈，对公司有多少的怨言，都千万不要表现出来，尤其要避免对公司本身主管的批评，避免面试官的负面情绪及印象；建议此时最好的回答方式是将问题归咎在自己身上，例如觉得工作没有学习发展的空间，自己想在面试工作的相关产业中多加学习，或是前一份工作与自己的生涯规划不合等等，回答的答案最好是积极正面的。

89.选择这份工作的原因为何？

这是面试官用来测试应聘者对工作理解度的问题，藉以了解求职者只是基于对工作的憧憬或是确实的兴趣来应徵这份工作，此时之前所强调的事先研究功夫又再度派上用场，建议你的回答应以个人的兴趣配合工作内容特质，表现出高度的诚意，这样才可以为自己铺下迈向成功之路。

90.你认为相关产业的发展为何？

这也是事前准备的功夫，多阅读一些相关的报章杂志，做一些思考，表现出自己对此相关产业的认知，如果是同业转职者，可强调以自己的经验为基础所做的个人见解，但若是初次接触此一行业，建议采取较为保守的方式，以目前资讯所提供的资料为主作答，表现出高度兴趣及诚意为最高指导原则。

91.你希望的待遇为多少？

这是一个非常敏感的问题，其实在目前，一般大型企业在招聘时就会事先说明基本底薪等等薪资待遇为何，而一般中小型企业有许多仍以个人能力，面试评价做作为议薪的标准，所以建议求职者可以

利用现在网络科技查询薪资定位的相关资料，配合个人的价值观，经验，能力等等条件，做出最基本的薪资底限，这时建议无工作经验者应采取保守的态度为准，以客观资料作为最主要考量重点，“依公司规定”的回答是不被建议的，这样不但表示出自己对于工作的自信程度不高，在薪资无法符合个人要求时更会造成许多困扰。

92.在工作中学习到了些什么？

这是针对转职者提出的问题，建议此时可以配合面试工作的特点作为主要依据来回答，如业务工作需要与人沟通，便可举出之前工作与人沟通的例子，经历了哪些困难，学习到哪些经验，把握这些要点做陈述，就可以轻易过关了

仅仅为了那些没钱去培训的人总结，找工作不容易，跨行业不容易，自学的只要你有毅力绝对能成功， 157768212 自学的可以进来，我们同为自学，为自学的人提供一个交流

93.软键盘应该怎么测？就是使用触控板使用软键盘，有哪些比较重要的测试点？

94.在一个项目中怎么样组织安排测试人员高效率的完成测试工作，来保证产品的质量？

95.如何控制测试质量和测试进度，测试结束后如何评价这次测试的质量？

96.简述集成测试的过程。

97.怎样做好文档测试？

98.白盒测试有那几种方法？

99.系统测试计划是否需要同行评审，为什么？

100.Alpha 测试与 beta 测试的区别。



扫码关注，可以获得更多软件测试相关的资料